교사용 기본과정 2차시 · 100분

주제 3 · 지도서

전기장으로 입자 가속하기

입자를 거의 빛의 속력까지 가속하려면 전기장을 어떻게 써야 할까?

01 개요

과정 단계	기본과정 (전체 10개 주제 중 3번째), 2차시(100분). 주제 4(자기장으로 입자 휘기)와 짝을 이루어 "가속기 = 전기장으로 밀고 자기장으로 휜다"를 완성하고, 주제 6(상대성)·주제 8(나만의 LHC 설계)의 기초가 됩니다.
교육과정 연계	물리학 – 힘과 운동, 일과 에너지(일·운동 에너지 정리, 역학적 에너지) / 물리학 – 전기와 자기(전기력, 전기장, 전위차) / 전자기와 양자 – 전기장과 전위 / 역학과 에너지 – 특수 상대성이론(심화 연결) / 통합과학 – 에너지 전환
선수 학습	속력 = 거리 ÷ 시간, 일 W = Fs와 운동에너지 ½mv², 중력 퍼텐셜 에너지 mgh와 역학적 에너지 보존, 전하·전기력·전기장의 기초 개념, 주기와 진동수(T = 1/f)
핵심 개념	W = qV, 전자볼트(eV), 직류 가속의 한계(절연 파괴, 보존장), RF(고주파 교류) 가속, 드리프트 튜브와 간극, 위상(동기) 조건, L = v/(2f), 상대론적 운동에너지 $E_k = (\gamma - 1)mc^2$와 빛의 속력의 한계, Linac4
수업 형태	1차시: 설명 + 4인 모둠 실험(정전기 관찰, 계단 경사로 측정) / 2차시: 설명 + 2인 1대 3D 모의실험 미션 + 전체 정리

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **qV와 eV**: 전위차 V를 지난 전하 q의 에너지를 eV와 J로 계산한다. — 판단 기준: 확인 문제 1과 계산 활동 표를 단위까지 맞게 계산하면 도달.
2. **RF 가속 원리**: 직류 가속의 한계와 RF 가속이 필요한 까닭을 설명한다. — 판단 기준: "방전(절연 파괴)"과 "보존장에서는 제자리로 오면 에너지 변화 0" 가운데 하나 이상과, "전압 방향이 바뀌는 동안 튜브 속에 숨는다"를 함께 쓰면 도달.
3. **튜브 길이**: 드리프트 튜브가 길어지는 까닭을 설명하고 L = v/(2f)를 계산한다. — 판단 기준: 모의실험 미션 4 성공, 확인 문제 4를 cm 단위로 맞게 계산하면 도달.
4. **빛의 속력의 벽과 Linac4**: 에너지가 커져도 β가 1을 넘지 못함을 자료로 설명하고, Linac4가 가속 사슬의 첫 단계임을 안다. — 판단 기준: 모의실험 미션 5와 확인 문제 6을 β·튜브 길이 자료를 근거로 설명하면 도달.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
고무풍선	2개	문구점·생활용품점. 여분을 넉넉히(터짐 대비).
털목도리·마른 수건	1개	극세사 천, 털 스웨터, 학생 머리카락으로 대체 가능. 습도가 높은 날은 효과가 약하므로 마른 천을 씁니다.
빈 알루미늄 음료 캔	1개	학생이 미리 씻어서 가져오게 합니다. 찌그러지지 않은 것.
반데그라프 발전기	학급 1대(교사)	과학실 기자재. 없으면 생략하고 시연 영상으로 대체합니다.
홈 있는 레일 (전체 약 2.5 m)	1세트	바닥이 평평한 전선 몰딩(폭 2~3 cm, 2 m짜리 2개, 철물점·온라인), 커튼 레일, 장난감 자동차 트랙. U자형 홈은 구슬이 두 모서리에 닿아 굴러 회전 비율이 커지므로 바닥이 평평한 것이 좋습니다. 경사 구간은 짧게 잘라 씁니다.
쇠구슬(지름 15~25 mm) 또는 유리구슬	2개	과학 교구사, 볼베어링용 쇠구슬(온라인). 쇠구슬이 무거워 마찰 영향이 작습니다.
같은 두께의 책·나무 블록	높이 20 cm까지 쌓을 양	교과서, 나무 블록, 종이 상자. 한 단 높이를 5.0 cm로 맞추는 것이 계산에 편리합니다.
마스킹테이프, 줄자(또는 1 m 자)	각 1개	측정 구간 표시와 레일 고정용.
스마트폰 (슬로모션 240 fps)과 거치대	1대	대부분의 최근 스마트폰이 지원합니다. 거치대는 책 더미·클립형으로 대체. 대체: 스마트 계시기·포토게이트(과학실), 음향 스톱워치 앱(phyphox 등).
구슬 받침 상자 (수건 깐 상자)	1개	레일 끝에서 구슬을 받습니다.
컴퓨터·태블릿 (크롬·엣지·사파리 최신판)	2인 1대	3D 모의실험은 인터넷 없이 파일로 열어도 동작합니다. 사전에 1대에서 미리 열어 3D가 보이는지 확인하세요.

계산기	1인 1개	스마트폰 계산기(공학용 모드) 가능.

사전 준비(약 20분). 교사용 계단 경사로를 하나 미리 만들어 보고, 구슬이 이음매에서 튀지 않는지 확인합니다. 모둠 수만큼 레일을 잘라 두면(경사 20 cm × 4, 수평 40 cm × 4) 수업 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 모의실험은 브라우저마다 미션·기록이 따로 저장되므로, 같은 기기를 여러 반이 쓰면 수업 전에 모의실험의 [기록 지우기]를 두 번 눌러 비워 둡니다.

안전 지도

- 반데그라프 발전기는 교사만 조작하고, 심장 박동기 등 의료 기기를 쓰는 학생은 미리 확인하여 멀리 떨어지게 합니다. 휴대폰·노트북도 1 m 이상 떨어뜨립니다. 시연 뒤에는 방전 막대로 금속 구를 방전시킵니다.
- 쇠구슬이 바닥에 떨어지면 밟고 미끄러질 수 있으므로 레일 끝에 받침 상자를 반드시 둡니다. 구슬을 던지거나 장난치지 않도록 합니다.
- 책 더미는 책상 가장자리에서 떨어진 곳에 쌓고, 레일은 테이프로 고정합니다. 높이는 20~25 cm를 넘지 않게 합니다.
- 터진 풍선 조각은 질식 위험이 있으므로 바로 수거합니다. 라텍스 알레르기가 있는 학생은 풍선을 만지지 않게 합니다.

03 수업 흐름

1차시 (50분): 전위차와 에너지, 계단 경사로

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	번개 사진과 LHC 사진을 함께 보여 주고 "번개의 수억 볼트로 양성자를 한 번에 가속하면 LHC 에너지(6.8 TeV)가 될까?"를 묻습니다.	생각 열기 Q1·Q2에 짧게 답하고 짝과 비교합니다.	활동지 01. 정답을 바로 알려 주지 말고 "여러 번 나누어"라는 아이디어가 나오도록 유도합니다.
전개 1 **12분**	W = qEd = qV를 중력의 mgh와 나란히 판서합니다. 1 eV의 정의와 J 환산, 1 kV 전자의 속력 예제를 풀어 줍니다. 직류 가속의 두 가지 한계(방전, 보존장)를 설명합니다.	핵심 개념 1·2를 읽고 그림 1의 비유(h ↔ V, m ↔ q)를 확인합니다.	활동지 02의 1·2. "eV는 전압 단위가 아니라 에너지 단위"를 강조합니다.
전개 2 **25분**	1부(7분): 풍선–캔 관찰을 지시하고 반데그라프를 시연합니다. 2부(18분): 계단 경사로 측정 방법을 시범으로 보여 주고(구슬을 밀지 말 것, 촬영 각도), 모둠을 순회하며 측정을 돕습니다.	관찰 1·2를 기록합니다. 모둠별로 경사로를 만들고 단마다 3회씩 통과 시간을 재어 기록표를 채웁니다.	슬로모션 영상의 프레임 수 세기는 역할을 나눕니다(촬영·놓기·프레임 세기·기록). 시간이 부족하면 측정을 2회로 줄입니다.
정리 **8분**	한 모둠의 v^2–n 자료를 칠판에 그려 "단마다 같은 에너지를 얻는다 = 간극마다 qV"를 정리합니다. 마지막 열(L = v × 0.20 s)이 점점 커지는 것을 짚으며 다음 차시의 드리프트 튜브를 예고합니다.	결과 분석 A1~A3을 작성하고, A4와 계산 활동은 과제로 마칩니다.	측정값이 이론보다 10% 안팎 작은 것은 정상입니다(마찰·이음매 충격).

2차시 (50분): RF 가속, 위상, 빛의 속력의 벽

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	지난 시간 기록표의 L 열을 다시 보여 주며 "수평 구간을 같은 시간에 지나게 하려면 왜 점점 길어야 했을까?"를 묻습니다.	답하며 지난 차시 결과를 떠올립니다.	계단 경사로의 수평 구간 = 드리프트 튜브라는 연결을 명시합니다.
전개 1 **10분**	그림 2로 드리프트 튜브 선형가속기의 원리(튜브 속은 전기장 0, 반 주기마다 극성 반전, 위상)를 설명하고, 3 MeV 양성자의 튜브 길이 예제(6.0	핵심 개념 3·4를 읽고 L = v/(2f)	상대론 공식은 결과 사용만 다루고 유도는 주제 6으로 미룹니다.

	cm)를 풉니다. 상대론 표로 "에너지는 계속 늘어도 β는 1에 다가갈 뿐"을 보여 줍니다.	예제를 따라 계산합니다.	
전개 2 **22분**	3D 모의실험 화면 읽는 법(튜브 색 = 전위, 화살표 = 간극 전기장, 간극 반짝임 색)을 2분간 시연한 뒤 미션 1~5를 진행하게 하고 순회합니다. 미션 2에서 막힌 짝에게는 "튜브 1 안의 속력은 몇 MeV일 때의 속력일까?"를 묻습니다.	2인 1조로 미션을 수행하고 모의실험 기록표와 B1~B4를 작성합니다.	재생 속도를 2배로 하면 시간이 절약됩니다. 기록은 [기록] 버튼으로 모의실험 안에도 저장됩니다.
전개 3 **5분**	Linac4(86 m, H^- 이온, 160 MeV, 352.2 MHz)와 가속 사슬을 소개하고, LHC도 RF 공동으로 매 바퀴 조금씩 가속한다는 점을 연결합니다.	"실제 CERN에서는"을 읽고 가속 사슬 표를 확인합니다.	참고 자료의 CERN Linac4 페이지 사진을 보여 주면 좋습니다.
정리 **8분**	확인 문제 1·3·5를 함께 풀고 나머지는 과제로 냅니다. "가속은 전기장, 휘기는 자기장"으로 주제 4를 예고합니다.	확인 문제와 자기 평가를 작성하고 [내 답안 복사]로 제출합니다.	업그레이드 도전은 희망자 과제로 안내합니다.

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 6조 볼트가 넘는 전압을 한 번에 걸 수 없는 까닭은 무엇일까?

예상 답변: "전기가 튀어서(번개처럼) 위험하다", "그렇게 큰 전원을 만들 수 없다", "절연체가 견디지 못한다."

후속 발문: 공기는 1 m에 약 300만 V 정도면 절연이 깨져 불꽃이 튑니다. 6.8×10^{12} V를 견디려면 전극 사이가 얼마나 멀어야 할까요? (단순 계산으로 수백만 m — 현실적으로 불가능)

발문 2. 같은 전지(직류)를 여러 개 한 줄로 이어 입자가 계속 지나가게 하면 어떨까?

예상 답변: "전압이 더해지니까 계속 빨라진다."

후속 발문: 전지를 직렬로 이으면 전체 전압이 커질 뿐 결국 전체 전위차만큼만 에너지를 얻습니다. 또 원형으로 돌려 같은 전극을 다시 지나게 하면, 처음 위치로 돌아올 때 전위가 같으므로 얻은 에너지와 잃은 에너지의 합이 0입니다. 계단을 내려간 구슬을 다시 위로 올려 보내는 상황과 비교하게 합니다.

발문 3. 드리프트 튜브 안에 있는 동안 입자는 왜 가속도 감속도 되지 않을까?

예상 답변: "튜브가 금속이라 전기장이 막힌다", "튜브 안쪽은 전위가 같다."

후속 발문: 정전기 유도(패러데이 상자)와 연결합니다. "엘리베이터 안에서 휴대폰이 잘 안 터지는 것과 비슷한 원리"처럼 일상 예를 들게 합니다.

발문 4. 튜브가 뒤로 갈수록 길어져야 하는 까닭은? 언제부터는 더 길어지지 않을까?

예상 답변: "입자가 빨라져서 같은 시간 동안 더 멀리 가니까", "반 주기 동안 가는 거리가 튜브 길이니까."

후속 발문: 입자가 빛의 속력에 가까워지면 어떻게 될까요? → 속력이 거의 변하지 않으므로 튜브 길이도 $c/(2f)$에서 멈춥니다. 모의실험 미션 5에서 확인하게 합니다.

발문 5. LHC 같은 원형 가속기에서 입자를 빠르게 하는 것은 자석일까, 전기장일까?

예상 답변: 많은 학생이 "강한 자석이 가속한다"고 답합니다.

후속 발문: 자기력은 속도에 수직이라 일을 하지 않는다는 점(주제 4)을 예고하고, 가속은 RF 공동의 전기장이 한다는 것을 확인합니다. LHC는 빔마다 400 MHz RF 공동 8개로 매 바퀴 에너지를 더합니다.

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

1부(정전기). 캔은 대전된 풍선 쪽으로 굴러오며 점점 빨라집니다. 캔 표면에 유도된 반대 부호의 전하가 끌려오기 때문입니다(정전기 유도). 풍선이 캔에 닿으면 전하가 옮겨 가 끌림이 약해지거나 밀려나기도 합니다. "정지 → 점점 빨라짐 = 전기력이 일을 해서 운동에너지가 늘었다"는 문장으로 정리하게 하세요. 습한 날에는 효과가 약하므로 히터 근처나 오전 시간을 활용합니다.

2부(계단 경사로). 성공의 열쇠는 (1) 이음매를 부드럽게 굽혀 구슬이 튀지 않게 하는 것, (2) 구슬을 밀지 않고 놓는 것, (3) 카메라를 측정 구간에 수직으로 두어 시차를 줄이는 것입니다. 240 fps 영상에서 30 cm 구간은 40~95프레임 정도라 ±1프레임 오차가 1~3%에 그칩니다. 손 초시계로 재면 반응 시간(약 0.2 s)이 측정 시간과 비슷해 쓸 수 없다는 점을 학생이 스스로 깨닫게 해도 좋습니다.

이론값. 미끄러지지 않고 구르는 꽉 찬 구는 운동에너지 중 2/7이 회전에 쓰이므로 $\frac{1}{2}mv^2 \times 7/5 = mgnh \rightarrow v = \sqrt{(10gnh/7)}$입니다. U자형 홈에서는 구슬이 두 모서리에 닿아 회전 비율이 더 커져 이보다도 느립니다. 측정값이 이론의 85~95%면 잘된 실험입니다. 중요한 결론은 절대값이 아니라 **v^2이 n에 비례한다**(단마다 같은 에너지를 얻는다)는 점입니다.

예시 결과 (h = 5.0 cm, d = 30 cm, 지름 19 mm 쇠구슬, 평평한 전선 몰딩, 240 fps 촬영)

단 n	n·h (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	평균 t (s)	v (m/s)	v^2 (m^2/s^2)	이론 v
1단	5.0	0.388	0.396	0.392	0.392	0.765	0.585	
2단	10.0	0.275	0.279	0.275	0.276	1.087	1.18	
3단	15.0	0.225	0.229	0.227	0.227	1.322	1.75	
4단	20.0	0.196	0.200	0.196	0.197	1.523	2.32	

v^2–n 그래프는 기울기 약 0.58 m^2/s^2의 원점을 지나는 직선(이론 기울기 $10gh/7 = 0.70$ m^2/s^2)입니다. 측정 기울기가 이론의 83% → 단마다 위치 에너지의 약 17%가 마찰·충돌로 사라졌다고 해석할 수 있습니다.

06

3D 모의실험 운영 가이드

모형. 드리프트 튜브 12개, 간극 13개(입구 간극 0 ~ 출구 간극 12)의 비데뢰형(π 모드) 선형가속기입니다. 이웃 간극은 전압 방향이 반대이고, 간극을 지나는 순간 $\Delta E_k = |q| \cdot V \cdot (-1)^j \cdot \cos(\text{위상})$만큼 에너지가 바뀝니다(얇은 간극 근사). 속력은 상대론 공식으로 계산하므로 β는 1을 넘지 않습니다. 튜브 길이는 간극 중심 사이 거리이며, [튜브 다시 설계]는 지금의 f·V로 "모든 간극에서 전압 최대(마루)에 도착"하도록 L = v/(2f)를 계산합니다. 입자는 양성자(입사 3 MeV, Linac4 RFQ 출구와 같음)와 전자(입사 50 keV) 두 가지입니다.

화면 읽기. 튜브 색: 빨강 = + 전위, 파랑 = − 전위(반 주기마다 뒤바뀜). 간극 위 화살표: 전기장 방향. 간극 고리 반짝임: 초록 = 충분히 가속($\Delta E \geq 0.9qV$), 노랑 = 약하게 가속, 빨강 = 감속. "도착 위상(마루 기준)"이 0°에 가까울수록 위상이 잘 맞은 것입니다. "성공" 판정은 13개 간극 모두에서 $\Delta E \geq 0.9qV$일 때입니다.

1. 처음 화면 — 양성자, 200 MHz, 1.00 MV, 설계 튜브. 13개 간극 모두 초록, 출구 E_k = 16 MeV, β = 0.1824, γ = 1.0171. 튜브 길이는 6.90 cm(튜브 1)에서 13.24 cm(튜브 12)까지 늘어납니다.
2. 미션 1(위상 어긋남) — 기대 결과: [같은 길이 튜브](모두 6.90 cm)에서 간극 0~3은 가속(1.00, 1.00, 0.95, 0.63 MeV), 간극 4는 거의 0, 간극 5~9는 감속, 출구 약 4.1 MeV로 "감속 발생". 설계 튜브에서 주파수만 210 MHz로 바꾸면 간극 7부터 감속됩니다. 빨간 반짝임과 그래프의 꺾임으로 확인하게 합니다.
3. 미션 2(수수께끼 가속기) — 숨겨진 설계 주파수는 140~340 MHz 사이에서 무작위로 정해집니다. 풀이: 튜브 1 안의 운동에너지 = 3 MeV + 1 MV×e = 4 MeV → β = 0.0920(고전 공식 0.0923도 충분) → $f = v/(2L_1)$. 예: L_1 = 8.46 cm이면 $f = 0.0920 \times 3.00\times10^8 \div (2 \times 0.0846) \approx 163$ MHz. 허용 범위는 약 ±1%(200 MHz 설계에서 198 MHz는 성공, 196·202 MHz는 마지막 간극이 약해 "부분 가속")로, 뒤쪽 간극일수록 위상 오차가 누적된다는 점을 체험합니다. 간극 전압을 설계값과 다르게 바꾸면 속력 변화가 설계와 달라져 실패한다는 점도 알려 줍니다.
4. 미션 3(에너지 그래프) — 1 MV: 출구 16 MeV(기울기 1 MeV/간극), 2 MV: 출구 29 MeV(기울기 2 MeV/간극). 전압을 바꾼 뒤 반드시 [튜브 다시 설계]를 눌러야 성공합니다. 서로 다른 전압의 성공 기록 2개가 모이면 자동 완료됩니다.
5. 미션 4(튜브 길이 검산) — 예: 1 MV, 200 MHz 설계에서 튜브 4의 속력 β = 0.1215 → $L = 0.1215 \times 2.998\times10^8 \div (2 \times 2.00\times10^8) = 9.10$ cm. 오차 3% 이내면 완료. 자주 하는 실수: MHz를 Hz로 바꾸지 않음, m를 cm로 바꾸지 않음.

6 미션 5(빛의 속력의 벽) — 전자, 1 MV, 200 MHz: 튜브 길이 70.8 → 73.4 → 74.2 → … → 74.9 cm로 c/(2f) = 74.95 cm에 붙습니다. 출구 E_k = 13.05 MeV, β = 0.9993, γ = 26.5. "고전 공식 β"는 7.1로 빛보다 7배 빠르다는 엉터리 값이 나와 상대론의 필요성을 보여 줍니다.

7 더 해 보기 — 도착 위상을 30°로 하면 첫 간극에서 0.87 MeV만 얻어 속력이 설계보다 느려지고, 위상이 점점 밀려 결국 감속됩니다. 180°로 하면 첫 간극부터 감속됩니다. (실제 가속기는 마루보다 조금 앞선 위상(약 −30°)을 써서, 늦게 온 입자는 더 많이·일찍 온 입자는 덜 가속되어 묶음이 흩어지지 않게 합니다. 이 "위상 안정성"은 심화 내용입니다.)

미션 완료 상태와 기록표는 그 브라우저에만 저장됩니다. 여러 반이 같은 기기를 쓸 때는 기록표의 [기록 지우기]를 두 번 누르세요. 미션 표시는 브라우저의 사이트 데이터를 지우면 초기화됩니다.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
eV는 전압의 단위이다.	eV는 에너지 단위(1 eV = 1.602×10^{-19} J)입니다. V(볼트)는 전위차의 단위입니다.	"2e 전하가 1 V를 지나면 몇 eV?"(2 eV)처럼 전하가 다른 예를 풀게 합니다.
같은 전압으로 가속하면 어떤 입자든 같은 속력이 된다.	같은 전하라면 같은 에너지를 얻지만, 속력은 질량에 따라 다릅니다(1 kV: 전자 1.9×10^{7} m/s, 양성자 4.4×10^{5} m/s).	모의실험에서 양성자와 전자를 같은 1 MV로 가속해 β를 비교합니다.
드리프트 튜브 안에서도 입자가 계속 가속된다.	도체로 둘러싸인 튜브 속은 전기장이 0이라 등속 운동합니다. 가속은 간극에서만 일어납니다.	계단 경사로의 수평 구간(등속)과 대응시킵니다.
교류 전압은 입자를 앞뒤로 흔들 뿐 가속할 수 없다.	입자가 간극에 도착하는 순간(위상)을 맞추면 매번 앞으로 미는 전기장만 만나게 할 수 있습니다.	미션 1과 2: 위상이 맞을 때와 어긋날 때를 비교합니다.
에너지를 계속 주면 언젠가 빛보다 빨라진다 / 에너지가 2배면 속력도 2배.	상대론에서 β는 1에 다가갈 뿐입니다. 저속에서도 $E_k \propto v^2$이라 속력은 √2배입니다.	모의실험의 "고전 공식 β"와 실제 β를 나란히 보게 합니다(전자 13 MeV: 7.1 vs 0.9993).
LHC의 강한 자석이 양성자를 가속한다.	자기력은 속도에 수직이라 일을 하지 않아 속력을 바꾸지 못합니다. 가속은 RF 공동의 전기장이, 휘기는 자석이 합니다.	주제 4의 모의실험(자기장 속 원운동에서 속력 일정)으로 이어 확인합니다.

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

전압이 수백만 볼트만 넘어도 공기나 절연체가 견디지 못하고 방전(불꽃)이 일어납니다(공기는 1 m에 약 300만 V에서 절연 파괴). 6.8×10^{12} V를 견디려면 전극 사이가 수백만 m 떨어져야 하므로 장치를 만들 수 없고, 그런 전원도 없습니다. 이 밖에 "위험하다", "전원 장치를 만들 수 없다" 등 근거가 있으면 인정합니다.

생각 열기 Q2

계단처럼 높이를 여러 번 조금씩 내려가게 하면 단마다 속력이 늘어납니다. 또는 그네를 밀듯 같은 힘을 알맞은 때에 반복해서 줍니다. → 선형가속기는 같은 전압을 타이밍(위상)에 맞춰 여러 번 써서 가속합니다.

관찰 1·2

관찰 1: 캔은 정지 상태에서 풍선 쪽으로 굴러오며 점점 빨라집니다. 풍선의 전하가 캔에 반대 부호의 전하를 유도해 전기력(인력)이 작용하고, 이 힘이 이동 방향으로 일을 하여 운동에너지가 늘었기 때문입니다. 관찰 2: 금속 구에 쌓인 전하가 은박지 조각으로 옮겨 가 같은 부호로 대전되고, 같은 부호의 전하끼리 미는 힘(척력)으로 튀어 나갑니다.

계산 활동

가속 전압	운동에너지 (eV)	운동에너지 (J)	속력 v (m/s)	v/c
1 V	1	1.60×10^{-19}	5.93×10^{5}	0.0020
1 kV	1.0×10^{3}	1.60×10^{-16}	1.88×10^{7}	0.063
25 kV	2.5×10^{4}	4.01×10^{-15}	9.38×10^{7}	0.31

풀이: $v = \sqrt{(2eV/m)}$. 예) 1 kV: $\sqrt{(2 \times 1.602\times10^{-16} \div 9.11\times10^{-31})} = \sqrt{(3.52\times10^{14})} = 1.88\times10^{7}$ m/s. 25 kV에서는 상대론으로 계산한 정확한 값이 $\beta = 0.302$로, 고전 공식이 약 3.5% 크게 나옵니다. 이 차이를 언급하는 학생은 칭찬해 줍니다.

결과 분석 A1~A4

A1. 원점을 지나는 직선($v^2 \propto n$)입니다. $\frac{1}{2}mv^2 \propto v^2$이므로 운동에너지가 단의 수에 비례 → 단을 하나 내려갈 때마다 같은 양(mgh, 실제로는 그보다 조금 적게)의 에너지를 얻는다는 뜻입니다.
선형가속기에서 간극 하나마다 qV씩 얻는 것과 같습니다.

A2. 예시 자료에서 측정값은 이론의 약 91%(9% 작음)입니다. 까닭: 레일과의 구름 마찰과 공기 저항, 이음매에서의 충돌·튐에 의한 에너지 손실, U자형 홈에서 회전 비율 증가, 경사 구간의 실제 높이 오차, 프레임 세기 오차 등.

A3. 단을 내려갈수록 L이 커집니다(예: 15.3 → 21.7 → 26.4 → 30.5 cm). 같은 시간 동안 빨라진 구슬은 더 멀리 가므로, 같은 시간(반 주기) 안에 통과시키려면 수평 구간(드리프트 튜브)이 점점 길어야 합니다. 이것이 $L = v \cdot T/2 = v/(2f)$입니다.

A4. (예) ① 경사로는 단마다 실제로 높이를 잃어 계단을 무한히 만들 수 없지만, 선형가속기는 RF 전원이 매번 간극에 전압을 새로 만들어 줍니다. ② 구슬은 마찰로 에너지를 잃지만 진공 속 입자는 거의 잃지 않습니다. ③ 구슬 속력에는 실제적인 한계가 없지만 입자 속력은 빛의 속력을 넘지 못합니다(높은 에너지에서는 $\frac{1}{2}mv^2$가 틀림). ④ 경사로에는 "타이밍"이 필요 없지만 선형가속기는 위상을 맞춰야 합니다.

모의실험 B1~B4

B1. 같은 길이 튜브는 첫 튜브의 속력에 맞춘 길이입니다. 가속될수록 입자가 빨라져 다음 간극에 반 주기보다 **일찍** 도착하고, 이 시간 차이가 간극마다 쌓여 도착 위상이 점점 마루에서 벗어납니다. 반 주기의 절반(위상 90°) 이상 어긋나면 전기장이 반대 방향이 되어 감속됩니다(예시: 간극 4에서 거의 0, 간극 5부터 감속).

B2. 튜브 1 안의 운동에너지 = 3 MeV + 1 MeV = 4 MeV → $\gamma = 1 + 4/938.27 = 1.00426$, $\beta = 0.0920$ → $v = 2.76\times10^{7}$ m/s. $f = v/(2L_1)$에 화면의 L_1을 넣습니다(예: $L_1 = 8.46$ cm → $f = 2.76\times10^{7} \div 0.1692 \approx 1.63\times10^{8}$ Hz = 163 MHz). 주파수 오차가 작아도 간극마다 위상 오차가 같은 방향으로 더해지므로(간극 j에서 대략 $j \times 180° \times \Delta f/f$), 13번째 간극에서는 1%만 틀려도 약 22°가 어긋나 가속이 약해집니다.

B3. 기울기가 2배가 됩니다(간극 하나에서 얻는 에너지 = qV). 1 MV: 3 + 13 × 1 = 16 MeV, 2 MV: 3 + 13 × 2 = 29 MeV로 모의실험 값과 일치합니다(성공한 경우).

B4. 양성자는 튜브 길이가 6.9 cm에서 13.2 cm까지 계속 길어지지만(β 0.09 → 0.18), 전자는 첫 간극만 지나도 $\beta \approx 0.94$가 되어 튜브 길이가 70.8 cm에서 74.9 cm로 거의 변하지 않고 $c/(2f)$ = 74.95 cm에 붙습니다. 전자는 질량이 1836배 작아 같은 에너지에서 훨씬 빠르고, β가 1에 가까우면 에너지를 더 받아도 속력이 거의 늘지 않기 때문입니다. 고전 공식 β는 1을 넘는(7.1) 불가능한 값이 나와 고전 역학이 틀렸음을 보여 줍니다.

확인 문제

1. $E_k = qV = 2e \times 5.0\times10^3$ V $= 1.0\times10^4$ eV = 10 keV. J로는 $1.0\times10^4 \times 1.602\times10^{-19}$ J = **1.6×10^{-15} J**.

2. 직류 전압은 수 MV를 넘으면 방전(절연 파괴)이 일어나 더 높일 수 없습니다. 또 정전기장은 보존장이라, 같은 전극을 다시 지나도록 입자를 되돌려 보내면 돌아오는 길에 같은 양의 에너지를 잃습니다. RF 전압은 방향이 주기적으로 바뀌므로, 입자가 튜브 속(전기장 0)에 있는 동안 방향이 바뀌고 간극에 도착할 때마다 앞으로 미는 방향이 되게 할 수 있어, 같은 크기의 전압으로 여러 번 가속할 수 있습니다.

3. E_k = 3.0 MeV + 40 × 0.50 MeV = **23 MeV**.

4. $L = \beta c/(2f) = 0.30 \times 3.00\times10^8$ m/s ÷ $(2 \times 352.2\times10^6$ Hz$) = 9.0\times10^7 \div 7.044\times10^8 = 0.128$ m ≈ **12.8 cm**.

5. 반 주기 늦으면 간극의 전압 방향이 정반대인 순간에 도착하므로 전기장이 입자를 뒤로 밀어 **감속**됩니다. 마루에서 반 주기 어긋났다면 qV만큼(최대로) 에너지를 잃습니다.

6. 전자는 질량이 작아 1 MeV만 되어도 β = 0.941이고 10 MeV이면 0.9988입니다. β가 1에 가까우면 에너지를 더 받아도 속력은 거의 늘지 않으므로, 반 주기 동안 가는 거리 $L = v/(2f)$도 거의 $c/(2f)$로 일정해집니다. 그래서 처음 몇 칸만 길이가 늘고 그 뒤로는 같은 길이를 반복합니다.

업그레이드 도전

① $\gamma = 1 + 160/938.27 = 1.1705$, $\beta = \sqrt{(1 - 1/1.1705^2)} = \sqrt{(1 - 0.7299)}$ = **0.520**, $v = 1.56\times10^8$ m/s.

② 고전 공식: $\beta = \sqrt{(2 \times 160/938.27)} = 0.584$ → 상대론 값보다 약 12% 큼.

③ $\lambda = c/f = 2.998\times10^8 \div 352.2\times10^6 = 0.851$ m. 3 MeV: 0.080 × 0.851 = 6.8 cm, 50 MeV: 0.314 × 0.851 = 26.7 cm. (알바레즈형은 모든 간극의 전기장이 같은 순간 같은 방향이므로 한 칸이 한 주기 동안 가는 거리 βλ입니다. 비데뢰형(βλ/2)과의 차이를 설명할 수 있으면 심화 도달.)

④ 160 MeV 전자: $\gamma = 1 + 160/0.511 = 314$, $1 - \beta \approx 1/(2\gamma^2) = 5.1\times10^{-6}$ → $\beta = 0.999995$. LHC 6.8 TeV 양성자: $\gamma = 1 + 6.8\times10^6/938.27 \approx$ **7250**, $\beta = 0.99999999$.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
에너지 계산 (qV, eV)	전하·전압이 달라도 qV를 eV와 J로 바르게 계산하고 속력까지 구한다. 고전 공식의 적용 한계를 언급한다.	qV를 eV로는 계산하나 J 환산이나 속력 계산에서 단위 실수가 있다.	전압과 에너지를 구별하지 못하거나 계산을 시작하지 못한다.
가속 원리 설명 (RF·튜브·위상)	직류의 한계, 튜브 속 전기장 0, 반 주기 동기, 위상이 어긋나면 감속됨을 인과 관계로 연결해 설명한다.	RF가 필요하다는 것과 튜브가 길어진다는 사실은 알지만 까닭 설명이 일부 빠진다.	교류로 가속한다는 사실만 말하거나 설명이 틀린다.
실험 수행과 자료 분석	3회 반복 측정과 평균, v^2–n 그래프로 비례 관계를 찾고 이론과의 차이를 구체적 원인으로 분석한다.	측정과 계산은 했으나 그래프 해석이나 오차 분석이 피상적이다.	기록표가 비어 있거나 계산이 대부분 틀린다.
모의실험 탐구와 상대론 해석	미션 4~5개를 완료하고 $f = v/(2L_1)$ 계산 과정, 전자·양성자 튜브 길이 차이를 β 자료로 설명한다.	미션 2~3개를 완료하고 결과를 서술하지만 근거 자료 제시가 부족하다.	미션을 1개 이하 완료하고 결과를 해석하지 못한다.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 3분(생각 열기 Q1) → 핵심 개념 1~4 압축 설명 15분 → 실험 A는 교사 시연(풍선–캔, 계단 경사로 1회 촬영 영상을 함께 프레임 세기) 7분 → 3D 모의실험 미션 1·2·5 집중 20분 → 확인 문제 1·3·5 5분. 계산 활동과 나머지 확인 문제는 과제로 돌립니다.

3차시 확장안 (150분)

1·2차시는 그대로 진행하고, 3차시에 "선형가속기 설계 과제"를 합니다. 모둠별로 주어진 조건(예: 양성자 3 MeV 입사, 352.2 MHz, 간극 전압 0.8 MV, 간극 20개)으로 스프레드시트에 간극마다 E_k, γ, β, 튜브 길이를 계산하고 전체 길이를 구한 뒤, 모의실험(같은 f·V)으로 검증합니다. 이어서 Linac4의 실제 구간(RFQ, DTL, CCDTL, PIMS)을 조사해 발표합니다.

보충·심화

보충: 단위 환산 카드(eV ↔ J, MHz ↔ Hz, cm ↔ m)를 주고, 확인 문제 1·3을 숫자만 바꾼 유사 문제로 연습시킵니다. 모의실험은 미션 1·3만 수행해도 핵심을 잡을 수 있습니다. **심화:** 위상 안정성(마루보다 앞선 위상에서 늦게 온 입자가 더 많은 에너지를 받아 묶음이 모이는 원리), 알바레즈형과 비데뢰형의 차이(βλ vs βλ/2), 사이클로트론과의 비교, 업그레이드 도전 ③·④를 과제로 줍니다.

---

11 참고 자료

- CERN 공식 누리집
- CERN – Linear accelerator 4 (Linac4: H^- 이온, 160 MeV, 86 m, 2020년부터 가동)
- CERN – The accelerator complex (가속 사슬 전체 그림)
- CERN – Accelerating: Radiofrequency cavities (RF 공동의 원리, LHC의 400 MHz 공동)
- CERN – The Large Hadron Collider
- 이 사이트의 주제 4(자기장으로 입자 휘기), 주제 6(특수 상대성이론과 우주선 뮤온), 주제 8(나만의 LHC 설계하기)